

PROGRAMA DE ASIGNATURA

1. Antecedentes

ESCUELA O UNIDAD	Escuela de Ingeniería
PROGRAMA	Ingeniería Civil Industrial (Plan de Continuidad)
PLAN	N°4
NOMBRE DE LA ASIGNATURA	Gestión de Incertidumbre y Simulación
CÓDIGO	IGR-V0993
VERSIÓN AÑO	2026
NIVEL	4° semestre
TIPO DE ASIGNATURA	Teórico – Práctica
RÉGIMEN	Semestral
MODALIDAD	No Presencial
CARÁCTER	Obligatoria
ÁREA DE CONOCIMIENTO	Otras Ingenierías y Tecnologías (OCDE)
PRE-REQUISITOS	Modelos de Optimización

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura permite modelar, analizar y simular sistemas complejos con componentes aleatorias para apoyar la toma de decisiones en ingeniería. Se utilizan fundamentos de probabilidad, procesos estocásticos y simulación de eventos discretos para representar fenómenos inciertos, como colas, tiempos de espera o variabilidad en servicios. El curso entrega competencias para diseñar modelos con herramientas computacionales como Arena o Matlab, interpretar resultados y proponer mejoras operacionales bajo incertidumbre.

2. Carga académica

CRÉDITOS ACADÉMICOS	DISTRIBUCIÓN DE HORAS									
4	HORAS CRONOLÓGICAS			HORAS LECTIVAS PEDAGÓGICAS						
	Hrs. Totales	TPE*	Hrs. Lectivas	Presenciales				No presenciales		Hrs Totales
				Cátedra	Laboratorio/Taller	Terreno	Ayudantía	Sincrónicas	Asincrónicas	
	112	64	48	0	0	0	0	72	0	72

*Trabajo Personal de/la Estudiante

3. Contribución al perfil de egreso

COMPETENCIAS GENÉRICAS	DESCRIPTOR	NIVEL
	Evaluar su propio aprendizaje de manera autónoma y reflexiva, utilizando una variedad de recursos y estrategias para planificar y ejecutar un procedimiento que subsane las necesidades detectadas.	Nivel 2. Identifica sus propias necesidades de aprendizaje y busca recursos para satisfacerlas, contrastando sus hallazgos con la validación de un guía externo.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS	DESCRIPTOR	NIVEL
	Diseñar procesos para satisfacer necesidades de optimización de materiales, información y energía, utilizando herramientas de gestión de proyectos, heurísticas de negocio, y computacionales como apoyo a la mejora continua de sistemas complejos de ingeniería y al servicio de industrias y organizaciones inteligentes.	Nivel 2. Construir un proceso básico atendiendo una problemática industrial en particular, utilizando herramientas y metodologías de diseño.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	
1	Aplicar modelos matemáticos para sistemas con componentes estocásticas, empleado teoremas y cálculos fundamentales de probabilidad, con el objetivo de analizar y fundamentar decisiones bajo escenarios de incertidumbre, elaborando argumentos fundamentados en distintos puntos de vista, perspectivas y enfoques, para enriquecer su postura.
2	Ilustrar sistemas estocásticos utilizando procesos de Poisson y Cadenas de Markov, identificando y calculando medidas de eficiencia para optimizar decisiones en servicios e industria, aplicando métodos y técnicas de organización y análisis de la información de forma rigurosa y pertinente.

3	Computar el rendimiento de sistemas de espera y modelos de nacimiento-muerte, modelando condiciones estacionarias y calculando indicadores de desempeño para mejorar la eficiencia en sistemas de servicios y manufactura, analizando las oportunidades contextuales disponibles de acuerdo a sus necesidades de aprendizaje.
---	---

4. Unidades de aprendizaje

Nombre de la Unidad I	Contenidos
Cadenas de Markov a Tiempo Discreto (20 horas)	Describe los fundamentos de los procesos estocásticos y su aplicación en contextos de incertidumbre.
	Representa e interpreta cadenas de Markov homogéneas a partir de matrices de transición.
	Clasifica estados como recurrentes, transitorios o absorbentes.
	Calcula probabilidades de estado en el tiempo y condiciones estacionarias.
	Utiliza herramientas computacionales para simular el comportamiento de procesos de Markov.
Nombre de la Unidad II	Contenidos
Sistemas de Espera (16 horas)	Identifica los elementos clave de un sistema de colas en ambientes de servicio y manufactura.
	Modela sistemas de espera utilizando distribuciones exponenciales y modelos clásicos como M/M/1 y M/M/C.
	Aplica fórmulas de Little y otros indicadores para evaluar el rendimiento de líneas de espera.
	Interpreta el impacto de distintas políticas operativas en la eficiencia del sistema.
	Utiliza software de simulación para analizar y optimizar sistemas de colas.
Nombre de la Unidad III	Contenidos
Simulación de Variables Aleatorias (16 horas)	Aplica el método de Monte Carlo para simular resultados en contextos inciertos.
	Genera variables aleatorias discretas y continuas mediante transformaciones inversas y algoritmos computacionales.
	Calcula medidas estadísticas sobre los resultados simulados, como media, varianza y percentiles.
	Evalúa el comportamiento de sistemas estocásticos a partir de múltiples repeticiones simuladas.
	Aplica el método de Monte Carlo para simular resultados en contextos inciertos.
Nombre de la Unidad III	Contenidos
Modelos de Simulación de Eventos Discretos (16 horas)	Modela sistemas dinámicos mediante la lógica de simulación de eventos discretos.
	Representa procesos operacionales en ambientes de manufactura, inventarios o mantenimiento.
	Construye diagramas de flujo y eventos utilizando software especializado (Arena, Matlab).
	Analiza resultados de simulaciones para apoyar decisiones de mejora continua en entornos productivos.
EXAMEN FINAL	4 HORAS

5. Estrategias metodológicas y evaluativas

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

La asignatura compromete las siguientes estrategias metodológicas activo-participativas:

- Clases expositivas activas, orientadas a introducir conceptos fundamentales a partir de problemas contextualizados y análisis de casos reales.
- Aprendizaje basado en problemas (ABP), donde las y los estudiantes construyen modelos matemáticos y computacionales en torno a situaciones con incertidumbre, desarrollando soluciones colaborativas.
- Simulación computacional en laboratorio, utilizando software especializado como Arena, Matlab o Excel, para representar y analizar sistemas de espera, procesos estocásticos y eventos discretos.
- Talleres prácticos con orientación docente, que promueven la experimentación, discusión y evaluación de escenarios diversos.
- Controles formativos y tareas periódicas, aplicadas antes de las evaluaciones principales, que permiten detectar brechas de aprendizaje y activar apoyos institucionales si es necesario.
- Retroalimentación continua, basada en criterios claros y orientada al fortalecimiento de habilidades analíticas, argumentativas y comunicacionales en entornos inciertos.

PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS

La asignatura contempla los siguientes procedimientos evaluativos:

- **Evaluación diagnóstica:** Test de conocimientos previos en probabilidad y simulación (sin ponderación).
- **Evaluaciones formativas:** Ejercicios guiados, prácticas en software, participación en talleres y controles de avance (sin ponderación).
- **Evaluación Sumativa:**

Evaluaciones Sumativas		
Unidad de Aprendizaje	Instrumento evaluativo	Cátedra
		100%
I	Prueba escrita + trabajo práctico computacional	25%
II	Prueba escrita + simulación con software	25%
III	Evaluación práctica sobre generación de variables	25%
IV	Estudio de caso + simulación aplicada	25%
	Examen final 30%	Nota de presentación 70%

6. Recursos de aprendizaje

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Ross, S. (1999). *Simulación*. Pearson.
- Banks, J., et al. (2009). *Discrete-Event Simulation*. Prentice Hall.
- Hillier, F., & Lieberman, G. (2002). *Investigación de operaciones*. McGraw-Hill.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Taha, H. A. (2004). *Investigación de operaciones*. McGraw-Hill.

<https://ebookcentral.proquest.com/lib/santotomascl/detail.action?docID=5243899&query=investigación+de+operaciones#>

- Ahuja, R. K. et al. (1993). *Network Flows*. Prentice Hall.
- Ross, S. (1997). *Introduction to Probability Models*. Academic Press.

OTROS RECURSOS

Sala de clases, Laboratorio de Computación (LAB-INF), Software Arena, Matlab, Crystall Ball, Excel